

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、關於冷媒 (Refrigerants)，請回答：

- (一)何謂共沸 (azeotropic) 冷媒？何謂非共沸 (non-azeotropic) 冷媒？各舉一例說明。(10 分)
- (二)何謂二次 (secondary) 冷媒？並與一次 (primary) 冷媒比較。(5 分)
- (三)繪表說明常用於冷凍系統之冷媒有那些？應用場所為何？及其分別之替代冷媒為何？(10 分)

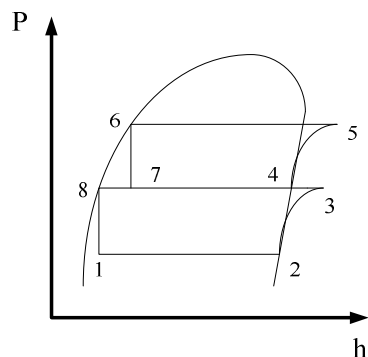
二、蒸氣壓縮冷凍循環：

- (一)由熱力學第一定律，說明蒸氣壓縮冷凍循環 (Vapor-Compression Refrigeration Cycle) 之四個熱力過程 (Processes) 中各元件，包括壓縮機、冷凝器、蒸發器與膨脹閥之能量平衡式，並定義出蒸氣壓縮冷凍循環之性能係數 (COP)。(10 分)
- (二)繪壓力-焓 (p-h) 圖分別說明 1. 蒸發溫度 2. 冷凝溫度 3. 過熱度 4. 過冷度，對系統之壓縮功、冷凍效果及性能係數 (COP) 之影響。(15 分)

三、繪圖說明熱氣旁通 (hot-gas by-pass) 之冷凍系統工作原理 (15 分)，並說明此系統在冷凍工程上有何應用？(10 分)

四、兩級壓縮冷凍循環：

- (一)兩級壓縮配合中間冷卻器系統壓力-焓 (p-h) 圖 (如附)，試計算此系統之總壓縮功率及 COP。(15 分)
- (二)理論推導如何決定兩級壓縮冷凍循環之最佳中間段壓力？(10 分)



其中：假設低壓壓縮機冷媒流率=1 kg/s 且

$h_1=31.42 \text{ kJ/kg}$	$h_2=169.45 \text{ kJ/kg}$
$h_3=192.98 \text{ kJ/kg}$	$h_4=185.243 \text{ kJ/kg}$
$h_5=208.236 \text{ kJ/kg}$	$h_6=74.527 \text{ kJ/kg}$